

Домашна работа

Срок за предаване:

1 група - 30.11.2023г.

2 група - 04.12.2023г.

3 група - 30.11.2023г.

4 група - 04.12.2023г.

Задача 1. Фирма за производство на мебели има три завода и четири склада за готова продукция. Да се състави математически модел на задачата при условие, че се търси такъв план на транспортиране на изделията от заводите до складовете, при който се минимизират сумарните транспортни разходи. Данните за единичните транспортни разходи и капацитетите на заводите и складовете са дадени в следната таблица:

	Склад 1	Склад 2	Склад 3	Склад 4	Капацитет
Завод 1	1	8	7	6	200
Завод 2	5	4	5	2	180
Завод 3	3	9	10	9	320
Капацитет	160	140	300	100	

Да се определи начално базисно решение по метод на минималния елемент.
Да се направи проверка за оптималност чрез разпределителния метод.

Задача 2. Да се реши чрез симплекс метод модела:

$$\begin{aligned} Z &= 4x_1 + 10x_2 - 3x_3 \rightarrow \min \\ 3x_1 + 3x_2 - x_3 &\leq 30 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 28 \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 &\geq -36 \\ x_j &\geq 0, \quad j = \overline{1,3} \end{aligned}$$

Задача 3. Да се реши чрез симплекс метод модела:

$$\begin{aligned} Z &= 8x_1 - 18x_2 + 4x_3 \rightarrow \max \\ 2x_1 + x_2 - x_3 &\geq 4 \\ 4x_1 - 6x_2 + x_3 &\leq 12 \\ x_1 + 3x_3 &\leq 16 \\ x_j &\geq 0, \quad j = \overline{1,3} \end{aligned}$$